

DOCUMENTO TÉCNICO

Levantamento de requisitos, escopo do MVP e prompt estruturado para implementação

Projeto de automação financeira para consolidação de DRE e Fluxo de Caixa da AIDEAL, com preservação de templates Excel e painel opcional baseado em GoFlow OS.

Cliente-alvo AIDEAL	Modelo de entrega MVP sob medida, não SaaS	Investimento fechado R\$ 16.000,00
Escopo macro Motor de importação, consolidação, template e painel opcional	Tecnologia-base Backend Python + templates Excel + UI local/web	PI reservada Somente núcleo GoFlow OS, se houver painel

Diretriz central

O MVP deve receber planilhas financeiras brutas, consolidar múltiplas origens compatíveis e devolver workbooks finais já no padrão visual da AIDEAL, preservando sheets, fórmulas, filtros superiores, painéis, segmentações e estrutura de apoio.

1. Visão geral do produto

O projeto consiste em um MVP sob medida para automatizar a transformação de relatórios financeiros de entrada em relatórios finais padronizados em Excel.

O fluxo DRE recebe uma planilha bruta mensal e devolve um workbook final estilizado, com abas auxiliares e apresentação no padrão da AIDEAL.

O fluxo de Caixa recebe múltiplos relatórios bancários com a mesma estrutura-base, consolida todas as origens em uma única base mestre e gera o arquivo final com filtros superiores por banco, abas de apoio e visão executiva.

2. Premissas já confirmadas

- A solução não será SaaS. A entrega será de um MVP completo para uso da contratante.
- O código-fonte específico do MVP será entregue ao cliente, conforme contrato comercial já definido.
- Os templates de saída devem ser preservados; a aplicação não deve recriar o Excel de forma arbitrária.
- No Fluxo de Caixa, vários arquivos de bancos diferentes com a mesma estrutura compõem um único relatório final.
- O painel é opcional. Caso contratado, poderá utilizar o núcleo proprietário GoFlow OS como base visual e operacional.

3. Escopo funcional do MVP

Módulo	Fluxo	Descrição	Entrega
Importação	DRE	Receber arquivo bruto do DRE, validar abas/colunas e preparar dados para transformação.	Upload e validação
Transformação	DRE	Mapear a entrada para o template final, preservando sheets, filtros, fórmulas e layout executivo.	Workbook final DRE
Importação múltipla	Fluxo de Caixa	Receber vários relatórios bancários compatíveis (Itaú, CEF, Safra, Mercantil etc.).	Lote de arquivos
Consolidação	Fluxo de Caixa	Padronizar registros, enriquecer com	Base consolidada

		banco/origem e consolidar em base única.	
Template final	Fluxo de Caixa	Popular workbook final mantendo filtros superiores por banco, abas de apoio e visão consolidada.	Workbook final FC
Painel opcional	GoFlow OS	Interface para execução, acompanhamento e organização do processamento, usando pacote GoFlow OS fornecido pelo contratante.	Painel operacional

4. Requisitos funcionais detalhados

ID	Requisito
RF-01	O sistema deve permitir selecionar o tipo de processamento: DRE ou Fluxo de Caixa.
RF-02	No DRE, o sistema deve aceitar uma planilha de entrada por competência e gerar um arquivo final no padrão AIDEAL.
RF-03	No Fluxo de Caixa, o sistema deve aceitar múltiplos arquivos de bancos diferentes, desde que possuam a mesma estrutura-base.
RF-04	O sistema deve registrar e utilizar o banco de origem de cada arquivo para alimentar filtros e visão consolidada.
RF-05	O sistema deve preservar os templates finais existentes, incluindo sheets, fórmulas, filtros, painéis, congelamento, tabelas e apoios.
RF-06	O sistema deve exibir mensagens claras de erro quando a estrutura esperada não for encontrada.
RF-07	O sistema deve permitir exportar o arquivo final em .xlsx pronto para uso.

RF-08	Se o painel estiver habilitado, o usuário deve conseguir acompanhar a execução e baixar os arquivos gerados em uma interface baseada em GoFlow OS.
-------	--

5. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	Compatibilidade	Operar com arquivos .xlsx e, quando aplicável, converter/normalizar entradas .xls antes do processamento.
RNF-02	Confiabilidade	Não alterar manualmente a estrutura visual dos templates finais além das áreas de atualização previstas.
RNF-03	Auditabilidade	Gerar logs simples de processamento, com data, tipo de fluxo e status.
RNF-04	Usabilidade	Permitir execução por usuário administrativo sem necessidade de linha de comando.
RNF-05	Portabilidade	Rodar localmente ou em ambiente web interno, sem dependência obrigatória de nuvem pública.
RNF-06	Segurança	Tratar arquivos temporários com limpeza automática e acesso restrito quando houver painel.

6. Fora de escopo nesta fase

- SaaS multiempresa com cobrança recorrente.
- Integrações online nativas com bancos, ERP ou APIs de terceiros.
- Motor de IA para classificação automática sem regras previamente definidas.
- Aplicativo mobile nativo.
- Módulo analítico avançado além do painel operacional previsto.

7. Entregáveis previstos

- Código-fonte do MVP.
- Templates utilizados e parametrizações aplicadas ao projeto.
- Script ou rotina de inicialização local, quando aplicável.

- Manual resumido de uso e processamento.
- Painel operacional baseado em GoFlow OS, caso incluído no escopo final.

8. Arquitetura sugerida

Camada	Tecnologia sugerida	Responsabilidade
Interface	React/Next ou painel estático servido pelo backend	Upload, seleção do fluxo, histórico simples, download e execução.
Backend	Python + FastAPI/Flask	Validação, consolidação, tratamento dos dados e orquestração dos templates.
Processamento Excel	pandas + openpyxl	Normalização da base, escrita controlada e preservação do workbook final.
Painel opcional	GoFlow OS package	Shell visual, navegação, status de tarefas e UX operacional.

9. Prompt estruturado para IA de código

Use o prompt abaixo como base para geração assistida do projeto em uma IA de programação. Substitua os campos entre colchetes antes do envio.

Você é um engenheiro de software sênior especializado em automação financeira, manipulação avançada de Excel e interfaces operacionais modernas.

Objetivo geral:

Construir um MVP completo para a AIDEAL que receba planilhas financeiras brutas, consolide dados e devolva arquivos .xlsx finais já no padrão visual da empresa, preservando templates, sheets, fórmulas, filtros e organização executiva.

Contexto do projeto:

- Não é um SaaS.
- É um MVP sob medida entregue integralmente ao cliente.
- Existe um fluxo DRE e um fluxo Fluxo de Caixa.
- O Fluxo de Caixa consolida múltiplos relatórios bancários de mesma estrutura em um único workbook final.
- O painel é opcional e, quando presente, deve usar o pacote GoFlow OS fornecido pelo contratante.

Entradas conhecidas:

- Template de saída DRE: [CAMINHO_TEMPLATE_DRE]
- Template de saída Fluxo de Caixa: [CAMINHO_TEMPLATE_FLUXO]
- Exemplos de arquivos brutos DRE: [PASTA_EXEMPLOS_DRE]
- Exemplos de arquivos brutos de movimentos bancários: [PASTA_EXEMPLOS_FLUXO]
- Pacote do painel GoFlow OS: [CAMINHO_PACOTE_GOFLOW_OS]

Requisitos principais:

1. Implementar tela inicial para escolha entre DRE e Fluxo de Caixa.
2. No DRE, importar um arquivo bruto e gerar o workbook final preservando o template.
3. No Fluxo de Caixa, importar múltiplos arquivos de bancos diferentes com a mesma estrutura e consolidar tudo em uma base única.
4. Garantir que cada lançamento tenha identificação de banco/origem para alimentar filtros superiores e visões consolidadas.
5. Preservar todas as sheets, fórmulas, filtros, tabelas, congelamentos e estrutura dos templates finais.
6. Exibir validações claras de estrutura inválida.
7. Permitir exportação do arquivo final em .xlsx.
8. Se o painel estiver ativado, integrar a execução ao GoFlow OS sem descaracterizar a identidade do shell já fornecido.

Diretrizes técnicas:

- Backend em Python.
- Preferir FastAPI ou Flask.
- Usar pandas para transformação/consolidação e openpyxl para preenchimento controlado dos templates.
- Não recriar a planilha final do zero; trabalhar a partir dos templates existentes.
- Organizar o código em módulos: ingestao, validacao, transformacao, consolidacao, templates, exportacao e ui.
- Incluir arquivos de configuração para mapear colunas e regras por fluxo.
- Preparar logs simples e tratamento de exceções.

Estrutura esperada do projeto:

[descrever/arbitrar uma estrutura limpa de pastas com backend, frontend/painel, templates, exemplos, config e scripts]

Entregáveis técnicos esperados:

- Código-fonte completo.
- Script local de inicialização.
- README com instruções de uso.
- Exemplo de configuração.
- Testes básicos para os fluxos centrais.

Regra sobre GoFlow OS:

- O pacote [CAMINHO_PACOTE_GOFLOW_OS] deve ser tratado como base do painel.
- A IA deve integrar o MVP a esse pacote, e não substituí-lo por outro framework visual sem justificativa.
- Caso o pacote traga componentes, tokens, shell de navegação ou padrão de layout, eles devem ser respeitados.
- A propriedade intelectual do GoFlow OS não deve ser alterada ou removida do projeto-base.

Critério de sucesso:

Quando eu fornecer arquivos de exemplo, o sistema deve conseguir processar o DRE e o Fluxo de Caixa, gerando workbooks finais no padrão AIDEAL e preservando integralmente a estrutura dos templates.

10. Pacotes e insumos a enviar junto com o prompt

Tipo	Insumo
Obrigatório	Templates finais oficiais do DRE e do Fluxo de Caixa.
Obrigatório	Exemplos reais ou anonimizados das planilhas brutas de entrada.
Obrigatório	Mapeamento esperado de colunas, se já existir.
Opcional/condicional	Pacote GoFlow OS do painel, caso a IA vá gerar a interface operacional.
Recomendado	Capturas de tela ou vídeos mostrando os filtros superiores e comportamento esperado do workbook final.

11. Observação final

Este documento resume requisitos e escopo com base nas definições já alinhadas na fase comercial. Antes da implementação, recomenda-se uma curta etapa de validação técnica dos templates, ranges atualizáveis, regras de consolidação e comportamento esperado do painel opcional.